

UC Governança e Serviços de TI

Prof. THIERS HOFMAN

Plano Diretor de TI - PDTI

- Miguel Henrique Lopes Torres da Cruz | RA: 324154565

EMPRESA

UNA BH Aimorés - 1º Semestre / 2025

Sumário

2. Plano Diretor de Tecnologia da Informação - PDTI.....	3
2.1 Princípios de TI	4
2.2 Necessidade de aplicações/soluções de TI	5
2.3 Arquitetura de TI	5
2.4 Infraestrutura de TI.....	6
2.5 Estratégia de Sourcing.....	7
2.6 Estratégia de Segurança da Informação.....	7
2.7 Capacidade e Acordos	7
2.8 Investimentos e Orçamento	7
2.9 Mecanismos de Decisão	8
2.10 Portfólio de TI	9
3. Gestão de Serviços de TI	11
3.1 Gestão do relacionamento com usuários e clientes	11
3.2 Gestão do relacionamento com fornecedores	11
3.3 Gestão e monitoramento do desempenho da TI	11
4. Ficha Técnica.....	12

1. Plano Diretor de Tecnologia da Informação - PDTI

1.1 Princípios de TI

• PRINCÍPIOS DE TI FUNDAMENTAIS

Princípios Fundamentais são essenciais para a sustentação estratégica da TI, garantindo o alinhamento com os objetivos do negócio, continuidade operacional, segurança da informação e qualidade no atendimento. São estruturantes, indispensáveis e formam a base para a tomada de decisões e a gestão eficiente de TI.

Nº	Princípio Fundamental	Objetivo
1	Alinhamento com os objetivos do negócio	Garantir que a TI apoie diretamente as metas estratégicas da empresa e de seus clientes.
2	Segurança da informação	Proteger dados, sistemas e redes contra acessos não autorizados, perdas e ataques.
3	Continuidade dos serviços de TI	Assegurar a operação ininterrupta dos serviços essenciais, mesmo em situações adversas.
4	Confiabilidade e disponibilidade dos sistemas	Manter os sistemas acessíveis e operacionais com alto nível de desempenho.
5	Eficiência e otimização de recursos	Utilizar os recursos de TI de forma racional, econômica e eficaz.
6	Governança e conformidade	Estabelecer controles, normas e políticas para garantir conformidade e transparência.
7	Suporte técnico especializado e ágil	Oferecer atendimento técnico qualificado com rapidez e eficácia.
8	Backup e recuperação de desastres	Garantir a integridade e a restauração de dados em caso de falhas ou incidentes.
9	Melhoria contínua dos serviços	Aperfeiçoar constantemente os processos, tecnologias e entregas da TI.
10	Adoção de boas práticas de mercado	Utilizar frameworks reconhecidos para padronizar e melhorar a gestão de TI. (ITIL, COBIT)
11	Foco no cliente e na experiência do usuário	Priorizar a satisfação e a facilidade de uso para o cliente e usuários finais.
12	Monitoramento proativo de sistemas e redes	Antecipar falhas ou incidentes por meio de vigilância constante da infraestrutura.
13	Gestão de riscos de TI	Identificar, avaliar e mitigar riscos que possam impactar os serviços de TI.
14	Gestão de Relacionamento com Fornecedores	Estabelecer parcerias eficientes e transparentes com fornecedores de tecnologia.

• PRINCÍPIOS DE TI COMPLEMENTARES

Princípios complementares são importantes, mas não cruciais para a estratégia imediata da TI. Funcionam como boas práticas ou diferenciais competitivos, podendo ser adotados conforme a necessidade ou maturidade da empresa. Melhoram a operação, mas não comprometem a estrutura central se ausentes.

Nº	Princípio Complementar	Objetivo
1	Escalabilidade e flexibilidade das soluções	Permitir que as soluções de TI cresçam e se adaptem conforme a evolução das necessidades.
2	Padronização de processos e tecnologias	Garantir consistência, qualidade e facilidade de manutenção nos serviços e sistemas.
3	Documentação e rastreabilidade das ações	Registrar e manter histórico de configurações, intervenções e processos de TI.
4	Automação de processos de TI	Reduzir erros manuais e aumentar a eficiência por meio de automações tecnológicas.
5	Gerenciamento de ativos e configurações	Controlar e monitorar os recursos de hardware, software e suas configurações.
6	Sustentabilidade e responsabilidade ambiental	Promover o uso consciente dos recursos de TI, minimizando impactos ambientais.
7	Transparência nas operações e decisões	Garantir clareza e visibilidade sobre ações, decisões e investimentos em TI.
8	Treinamento e capacitação contínua da equipe	Atualizar conhecimentos e habilidades dos profissionais para acompanhar a evolução tecnológica.
9	Controle de acesso e privilégios	Definir e aplicar níveis de acesso apropriados para proteger informações e sistemas.
10	Suporte a dispositivos e ambientes heterogêneos	Manter a compatibilidade e a assistência em ambientes diversos de hardware e software.

1.2 Necessidade de aplicações/soluções de TI

Descrição da solução	Detalhamento	Objetivo
Sistema de Gestão de Projetos	Ferramenta para planejamento, acompanhamento e entrega de projetos de TI.	Melhorar organização, eficiência e cumprimento de prazos nos projetos.
Plataforma de Cloud Computing	Solução para migração e gerenciamento de serviços em nuvem (VMWare/Hyper-V).	Expandir portfólio com serviços escaláveis e modernos.
Ferramenta de Monitoramento de Redes	Sistema proativo para monitorar desempenho e segurança de redes de clientes.	Antecipar falhas e garantir disponibilidade (alinhado ao Princípio 12 de TI).
Sistema de Backup Automatizado	Solução integrada para backup e recuperação de desastres.	Garantir continuidade dos serviços (Princípio 8 de TI).
Plataforma de Treinamento Online	Ambiente EAD para capacitação da equipe em novas tecnologias	Atualizar competências técnicas (Objetivo 4.1).
Software de Atendimento ao Cliente	Sistema para registro, priorização e rastreamento de chamados técnicos.	Reduzir tempo de resposta (Objetivo 2.3) e padronizar processos (3.3).
Ferramenta de Automação de Processos	Automação de tarefas repetitivas (ex: atualizações de software, backups).	Aumentar eficiência operacional (Princípio Complementar 4 de TI).
Portal de Serviços para Clientes	Plataforma online para solicitação de serviços, acompanhamento e suporte.	Melhorar experiência do cliente (Princípio 11 de TI) e fidelização.
Sistema de Pesquisa de Satisfação	Ferramenta para coletar e analisar feedback de clientes e colaboradores.	Aumentar satisfação (Objetivos 2.1 e 4.2) e orientar melhorias.
Solução de Segurança Cibernética	firewall, antivírus, gestão de vulnerabilidades	Mitigar ameaças cibernéticas (SWOT) e proteger dados (Princípio 2 de TI).

OBSERVAÇÕES

- As soluções foram alinhadas aos objetivos estratégicos, análise SWOT e princípios de TI do documento.
 - Priorizam tanto necessidades imediatas (gestão de projetos) quanto oportunidades (cloud computing).
 - Incluem indicadores de desempenho associados (tempo de resposta, taxa de capacitação).
-

1.3 Arquitetura de TI

A arquitetura de TI da empresa [REDACTED] é composta por uma **topologia híbrida**, que integra redes locais (LAN), uma rede de longa distância (WAN), conexões seguras via VPN, ambiente de nuvem (Cloud OVH) e uma zona desmilitarizada (DMZ) para serviços externos. O desenho arquitetônico visa assegurar conectividade eficiente, segurança reforçada, segmentação lógica por VLANs e suporte robusto à virtualização.

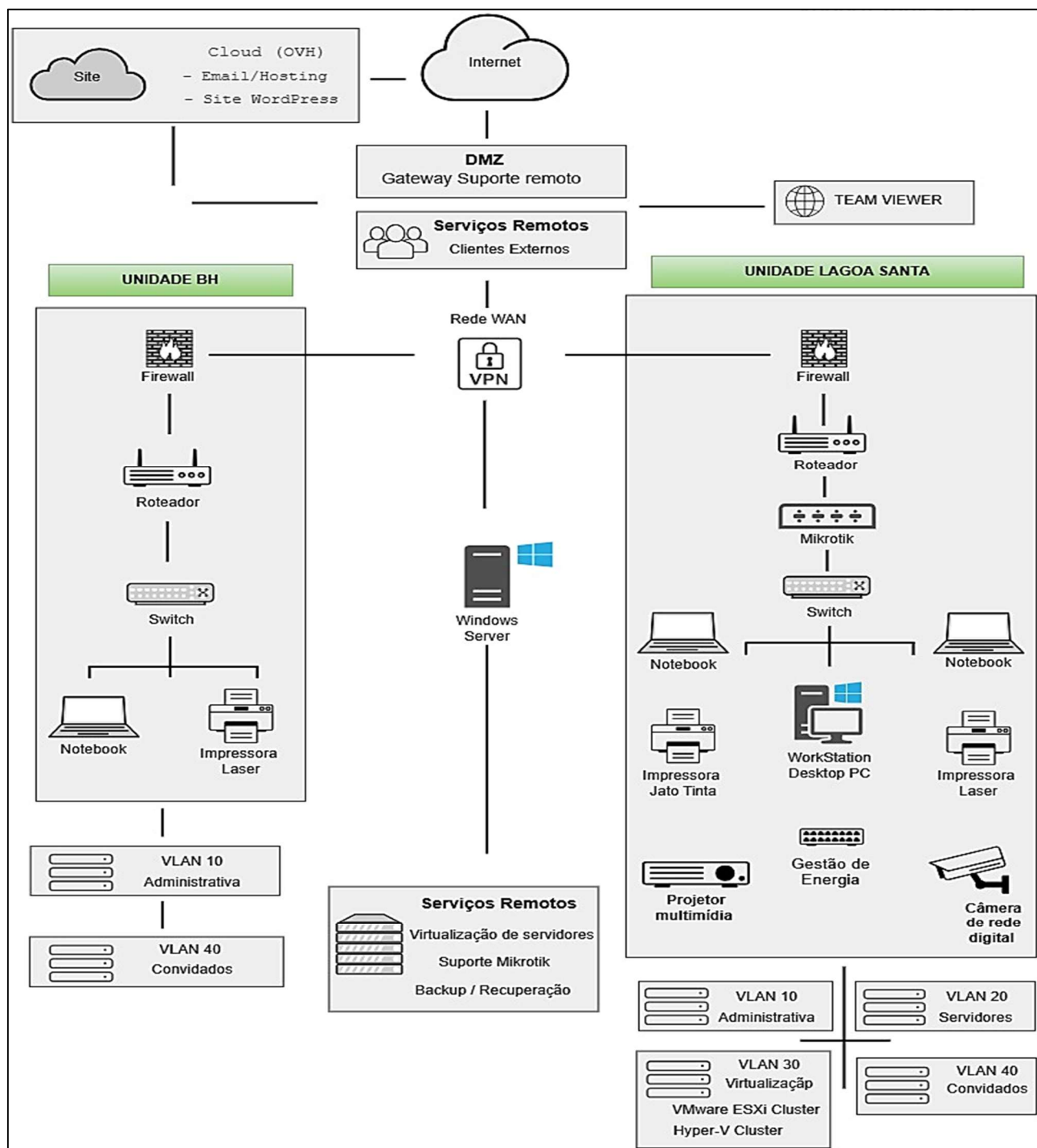


Diagrama elaborado com DRAW.IO

DESCRIÇÃO DO DIAGRAMA | EXPLICAÇÃO DA ARQUITETURA DE TI

1. Conectividade e Serviços Externos

- **Cloud (OVH):** Ambiente de nuvem onde são hospedados serviços externos essenciais da organização.
- **Internet:** Ponto de acesso que interconecta a rede aos serviços na nuvem e o ambiente externo.
- **DMZ (Zona Desmilitarizada):** Rede isolada, protegida por um firewall, que abriga o Gateway Suporte Remoto. Esta configuração visa fornecer acesso seguro a serviços internos e externos, minimizando o risco de comprometimento da rede interna.
- **Serviços Remotos (Clientes Externos):** Acesso a serviços da empresa a clientes externos, através do Gateway de Suporte Remoto na DMZ.
- **TeamViewer:** Ferramenta de acesso remoto que complementa as capacidades de suporte.

2. Rede de Interconexão (WAN)

- **Rede WAN (Wide Area Network):** A rede que interliga as unidades BH e Lagoa Santa, permitindo a comunicação e o compartilhamento de recursos entre elas.
- **VPN (Virtual Private Network):** Túnel seguro e criptografado sobre a rede WAN, garantindo a confidencialidade e integridade dos dados trafegados entre as unidades.
- **Windows Server:** Servidor centralizado, responsável por serviços de diretório (Active Directory), pela autenticação, políticas de grupo (GPO), gerenciamento de usuários e outras funções de infraestrutura que suportam a operação de ambas as unidades.

3. Unidade BH (Belo Horizonte)

Unidade administrativa com topologia de rede local robusta com foco em segurança e segmentação:

- **Firewall:** Responsável por controlar o tráfego de entrada e saída, aplicando políticas de segurança e protegendo contra acessos não autorizados.
- **Roteador:** Componente que direciona o tráfego de rede entre diferentes sub-redes e para a WAN.
- **Switch:** Dispositivo de camada 2 que conecta múltiplos dispositivos na rede local, permitindo a comunicação entre eles.
- **VLANs (Virtual Local Area Networks):**
 - **VLAN 10 Administrativa:** Segmenta a rede para dispositivos e usuários administrativos
 - **VLAN 40 Convidados:** Isola o tráfego de convidados da rede principal, prevenindo acessos não autorizados a recursos internos e protegendo a integridade da rede.
- **Dispositivos de Usuário:** Inclui notebook e impressora laser, conectados à rede.

4. Unidade Lagoa Santa

Inclui componentes adicionais que indicam maior complexidade e capacidade de virtualização:

- **Firewall, Roteador, Switch:** Funções de segurança e conectividade de rede local.
- **Mikrotik:** Um roteador/firewall/switch que pode oferecer funcionalidades avançadas de gerenciamento de banda, VPNs e QoS (Quality of Service).
- **Dispositivos de Usuário:** Notebooks, Workstation Desktop PC e impressoras para as atividades diárias.
- **Gestão de Energia:** Gerenciamento de energia que garante continuidade das operações em caso de interrupções.
- **Projeto Multimídia e Câmera de Rede Digital:** Recursos audiovisuais e de segurança física integrados à rede.
- **VLANs (Virtual Local Area Networks):**
 - **VLAN 10 Administrativa:** Segregação de tráfego administrativo.
 - **VLAN 30 Virtualização:** VLAN para o tráfego do cluster de virtualização (VMware ESXi Cluster / Hyper-V Cluster), otimizando o desempenho e segurança para servidores virtuais.
 - **VLAN 20 Servidores:** Segregação para servidores físicos ou virtuais.
 - **VLAN 40 Convidados:** Acesso de convidados.

- **VMware ESXi Cluster / Hyper-V Cluster:** Representa uma infraestrutura de virtualização robusta e de alta disponibilidade, permitindo a consolidação de servidores físicos, otimização de recursos e recuperação de desastres. A menção de ambos sugere compatibilidade ou uma transição/coexistência de ambientes de virtualização.

5. Serviços Centrais e Suporte

- **Serviços Remotos (Virtualização de servidores, Suporte Mikrotik, Backup/Recuperação):** Este bloco centraliza as capacidades de suporte e gestão de TI, indicando que a equipe de TI pode gerenciar remotamente a virtualização de servidores, fornece suporte para dispositivos Mikrotik e executar operações de backup e recuperação de dados de forma centralizada.

RESUMO TÉCNICO – ARQUITETURA DE TI

Área	Descrição
Tipo de Rede	Rede híbrida composta por LANs locais interligadas por uma WAN com VPN. Uma DMZ isola serviços expostos à internet.
Topologia Física	Estrela nas redes locais, com switches centralizando os dispositivos.
Topologia Lógica	VPN com malha parcial conecta as unidades com segurança e criptografia ponta a ponta.
Conectividade com a Nuvem	Serviços em cloud (OVH) para e-mail, site e hospedagem, complementando a infraestrutura local com alta disponibilidade.
Segurança	Firewalls nas unidades, DMZ para serviços externos, segmentação por VLANs e túneis VPN garantem proteção e controle de tráfego.
Segmentação de Rede	Uso de VLANs (Administrativa, Convidados, Servidores, Virtualização) para isolar funções e departamentos.
Virtualização	Infraestrutura robusta com suporte a VMware ESXi e Hyper-V, operando clusters de virtualização com alta disponibilidade e otimização de recursos.
Serviços Remotos e Gerência	Acesso remoto via TeamViewer, suporte a clientes externos, gerenciamento de Mikrotik, backup e recuperação, tudo centralizado por um servidor Windows.
Recursos de TI por Unidade	Notebooks, workstations, impressoras, switches e roteadores integrados a VLANs e à VPN. Unidade Lagoa Santa conta com maior capacidade de virtualização.
Recursos Adicionais	Gestão de energia, projetores multimídia, câmeras de rede e sistemas de segurança física integrados.

1.4 Infraestrutura de TI

A infraestrutura de TI da empresa está estrategicamente estruturada para garantir a continuidade dos serviços, a segurança da informação e o suporte eficiente às operações empresariais, distribuídas entre duas unidades físicas — Belo Horizonte e Lagoa Santa — e um ambiente de nuvem pública hospedado na plataforma OVH.

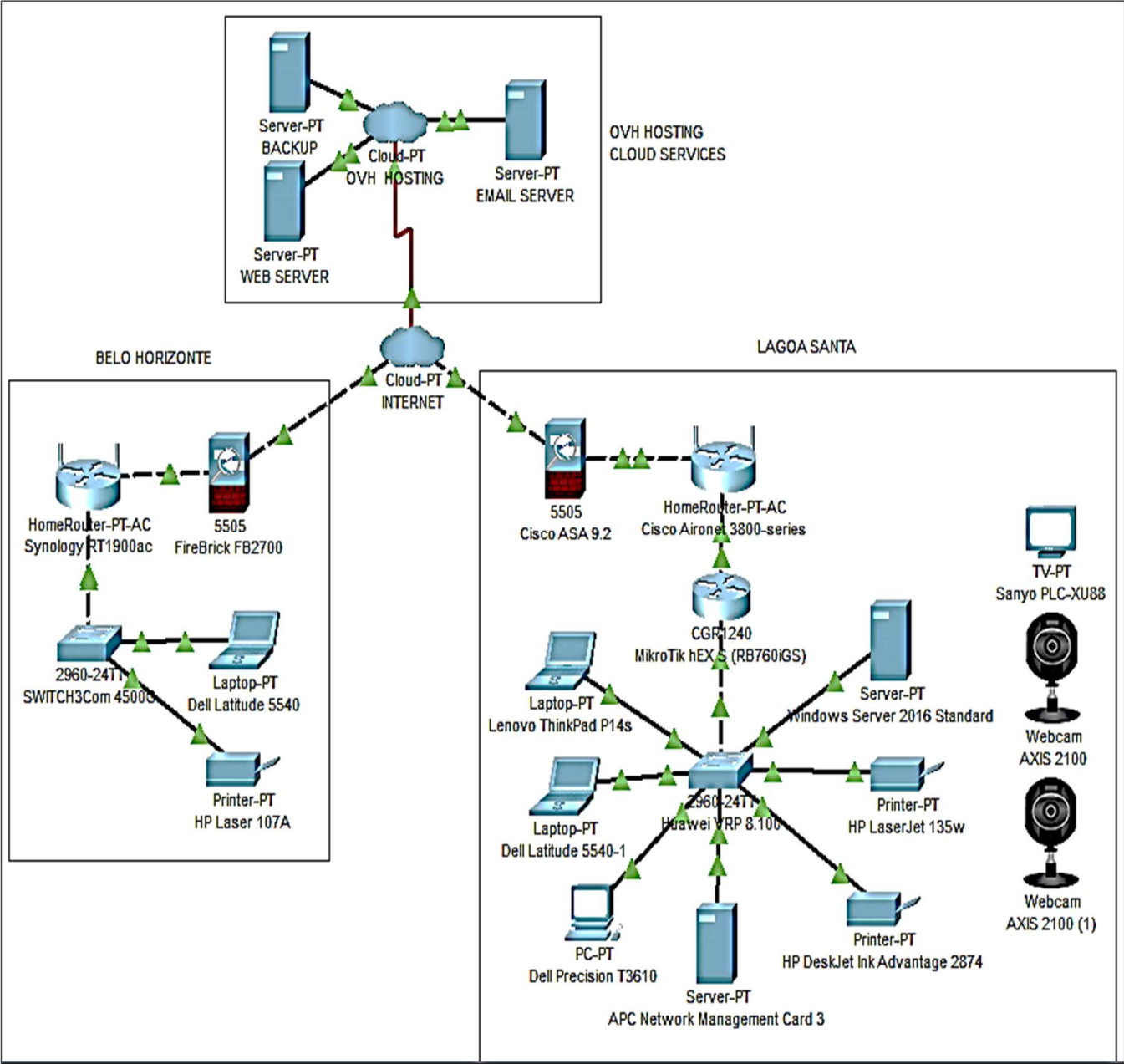


Diagrama elaborado com PACKET TRACER

DISTRIBUIÇÃO DA REDE E EQUIPAMENTOS

Unidade	Dispositivo	Modelo	Função Principal
BH	Firewall	FireBrick FB2700	Gerenciamento da VPN IPsec e segurança básica
	Roteador com Wi-Fi Integrado	Synology RT1900ac	Roteamento e conexão wireless para o escritório
	Switch LAN	3Com 4500G	Conectividade LAN do escritório
LAGOA SANTA	Firewall	Cisco ASA 9.2	Segurança avançada para ambientes virtualizados e suporte
	Roteador Cabeado	MikroTik hEX S (RB760iGS)	Roteamento robusto e gerenciamento dos túneis VPN
	Wireless Access	Cisco Aironet 3800-series	Cobertura Wi-Fi dedicada para necessidades

	Point		ampliadas
	Switch LAN	Huawei VRP 8.100	Conectividade LAN robusta para servidores e virtualização
	Gestão de Energia	APC Network Management Card 3	Monitoramento central de energia e dispositivos críticos
	Servidor	Windows Server 2016 Standard	Gerenciamento de infraestrutura e virtualização, com recursos de segurança e gerenciamento centralizado

MIKROTIK HEX S (RB760IGS)

Maquina	Modelo	Configuração	Função Principal
Roteador Cabeado	MikroTik hEX S (RB760iGS)	Processador: até 880 MHz Memória: 256 MB DDR3 Armazenamento: Flash de 16 MB Interfaces: 5 portas Gigabit Ethernet Sistema Operacional: RouterOS pré-instalado Recursos: Suporte a VLANs, VPN, NAT, firewall e QoS	Atuar como roteador cabeado em ambientes de pequeno a médio porte, gerenciando tráfego, segmentando a rede e fornecendo funções de firewall e VPN. Suporte Remoto

WINDOWS SERVER 2016 STANDARD

Componente/Característica	Especificação/Detalhe
Processador	Intel Core i5 - 2.5 GHz x64
Memória RAM	8 GB (com GUI)
Armazenamento	500 GB
Placa de Rede	Ethernet com suporte a gigabit
Sistema de Arquivos	NTFS ou ReFS (para Storage Spaces Direct - S2D)
Virtualização	Suporte a Hyper-V, até 2 máquinas virtuais por licença
Segurança	Suporte a BitLocker, Secure Boot e TPM
Gerenciamento	Windows Admin Center, PowerShell, Active Directory
Recursos Avançados	Storage Spaces Direct (S2D), Microsoft Virtual Machine Converter (MVMC), Containers
Função Principal	Gerenciamento de infraestrutura e virtualização, com recursos de segurança e gerenciamento centralizado via Windows Admin Center, PowerShell e Active Directory.

PARQUE COMPUTACIONAL - EQUIPAMENTOS

Unidade	Tipo de Máquina	Modelo	Configuração	Função Principal
BH	Notebook	Dell Latitude 5440	Intel Core i5 (13ª geração), 8GB RAM, SSD NVMe 256GB, Tela 14" Full HD	Produtividade administrativa e mobilidade
	Impressora	HP Laser 107A	Conectividade USB, velocidade de impressão de até 20 ppm, resolução de até 1200 x 1200 dpi, ciclo de trabalho mensal de até 10.000 páginas	Impressão rápida e eficiente de documentos em preto e branco
LAGOA SANTA	Desktop	Dell Precision T3610	Intel Xeon E5-1600 v2, 16GB RAM, SSD 512GB + HDD 1TB, NVIDIA Quadro K600	Suporte técnico e virtualização de sistemas
	Notebook	Dell Latitude 5540	Intel Core i5 (13ª geração), 8GB RAM, SSD NVMe 256GB, Tela 14" Full HD	Atividades administrativas e suporte remoto
	Notebook	Lenovo ThinkPad P14s Gen 4	Intel Core i7 (13ª geração), 16GB RAM, SSD NVMe 512GB, Tela 14" OLED	Mobilidade e desempenho técnico para suporte avançado

	Impressora	HP LaserJet 135w	Conectividade Wi-Fi, impressão monocromática, velocidade de até 20 ppm, resolução de 1200 x 1200 dpi	Impressão, cópia e digitalização de documentos
	Impressora	HP DeskJet Ink Advantage 2874	Conectividade Wi-Fi, impressão colorida com resolução de até 4800 x 1200 dpi, velocidade de impressão de até 7,5 ppm em preto e 5,5 ppm em cores	Impressão, cópia e digitalização de documentos
	Câmera de rede digital TCP/IP	AXIS 2100	Conectividade de rede integrada, servidor web embutido	Monitoramento remoto e vigilância
	Projetor multimídia LCD	Sanyo PLC-XU88	Resolução XGA (1024x768), brilho de 3.000 lumens, contraste de 500:1, tecnologia 3LCD, suporte para rede com LAN com fio e sem fio	Projeção de imagens para apresentações e conferências

PLATAFORMAS DE VIRTUALIZAÇÃO: VMWARE ESXI | MICROSOFT HYPER-V

Característica	VMware ESXi	Microsoft Hyper-V
Hipervisor	Tipo 1 (bare-metal)	Tipo 1 (embutido no Windows)
Gerenciamento	vCenter Server	Hyper-V Manager / SCVMM
Migração de VMs	vMotion	Live Migration
Redundância e HA	High Availability (HA), FT	Replica Hyper-V
Armazenamento	VMware vSAN, NFS, iSCSI	Storage Spaces Direct, SMB
Backup	Veeam, vSphere Data Protection	Windows Server Backup, DPM
Integração com Nuvem	VMware Cloud, AWS	Azure
Sistemas Operacionais	Windows, Linux, macOS	Windows, Linux
Licenciamento	Pago (ESXi Free tem limitações)	Integrado ao Windows Server

SOFTWARE E SISTEMAS OPERACIONAIS

Nome	Tipo / Categoria	Função Principal	Utilizado em
Windows 11 Pro	Sistema Operacional	Sistema operacional padrão em notebooks modernos.	Notebooks Latitude 5440, 5540, ThinkPad P14s
Windows 10 Pro	Sistema Operacional	desktops / máquinas legadas.	Dell Precision T3610
Windows Server 2016 Standard	Sistema Operacional / Hypervisor	Infraestrutura, Active Directory, Hyper-V, segurança e virtualização.	Servidor Lagoa Santa
Linux	Sistema Operacional	Utilizado em servidores, appliances e máquinas virtuais.	Ambiente virtualizado, servidores
VMware ESXi	Hipervisor	Virtualização de servidores	Ambiente virtualizado
vCenter Server	Gerenciamento VMware	Gerenciamento central de hosts ESXi.	Usado com VMware ESXi
Microsoft Hyper-V	Hipervisor	Virtualização integrada Windows Server.	Servidor com Windows Server 2016
Hyper-V Manager / SCVMM	Gerenciamento Hyper-V	Gerenciar e monitorar VMs em ambientes Hyper-V.	Windows Server 2016
RouterOS	SO de Rede	Roteamento, firewall, VPN, VLANs.	MikroTik hEX S (RB760iGS)
WinBox	Ferramenta de Gerenciamento	Interface gráfica para configurar roteadores MikroTik.	MikroTik hEX S
Cliente SSH	Ferramenta de Administração Remota	Acesso a equipamentos e servidores via terminal.	MikroTik, switches, servidores
FireBrick OS	Sistema de Firewall	Gerenciamento de rede e VPN.	Firewall FireBrick FB2700
Cisco ASA OS 9.2	Sistema de Firewall	Segurança de rede, VPNs e inspeção de tráfego.	Firewall Cisco ASA
Cisco IOS / Mobility Express	Sistema de AP	Gerenciamento e operação do Cisco Aironet.	Access Point Cisco 3800-series

Synology Router Manager (SRM)	Sistema de Roteador	Roteamento e gerenciamento de conexões sem fio.	Synology RT1900ac
Huawei VRP 8.100	Sistema de Switch	Sistema de roteamento e comutação corporativa.	Switch Huawei
3Com OS	Sistema de Switch	Gerenciamento básico de rede LAN.	Switch 3Com 4500G
Windows Admin Center	Gerenciamento Servidores	Interface para gerenciamento de servidores Windows.	Windows Server 2016
PowerShell	Automação e Administração	Scripts e controle remoto de sistemas Windows.	Windows Server, Notebooks, Desktops
Active Directory	Serviço de Diretório	Gerenciamento de usuários, políticas e autenticação centralizada.	Windows Server 2016
Storage Spaces Direct (S2D)	Armazenamento Definido por Software	Agrupamento de discos para storage compartilhado e resiliente.	Windows Server 2016
Microsoft Virtual Machine Converter	Conversão de Máquinas Virtuais	Conversão de máquinas físicas e virtuais para Hyper-V.	Windows Server 2016
BitLocker	Segurança	Criptografia de disco e proteção de dados.	Notebooks e servidores Windows
Zoom	Videoconferência	Reuniões online e suporte visual remoto.	Usado ambas unidades
TeamViewer	Acesso Remoto / Suporte Técnico	Suporte remoto, controle de dispositivos a distância.	Notebooks, desktops, técnicos de TI

1.5 Estratégia de Sourcing

A Estratégia de Sourcing dentro do PDTI de uma empresa refere-se ao planejamento e à definição de como a organização irá adquirir, gerenciar e otimizar os recursos de TI necessários para atingir seus objetivos estratégicos.

SERVIÇOS TERCEIRIZADOS ATUAIS E FUTUROS – PRIORIZADOS POR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E SWOT

Categoria	Serviço	Status	Motivo da Terceirização	Benefícios Esperados	Relacionamento Estratégico
Infraestrutura	Hospedagem de Site/E-mail (OVH)	Atual	Redução de custos com servidores físicos e alta disponibilidade	Melhora a disponibilidade e continuidade dos serviços	SWOT: Oportunidade (Cloud) Objetivo: Reduzir custos operacionais Princípio de TI: Continuidade dos serviços (Princípio 3)
Cloud Computing	Plataforma de Nuvem (OVH)	Atual / Futuro	Escalabilidade sem investimento em hardware próprio	Suporte à expansão de serviços e modernização da infraestrutura	SWOT: Oportunidade (Cloud Computing) Objetivo: Aumentar receita (1.1) Princípio de TI: Escalabilidade, Eficiência (Princípios 1 e 5)
Segurança	Solução de Segurança Cibernética	Futuro	Mitigar ameaças e proteger dados sensíveis	Reduz riscos, aumenta a confiança e a conformidade com normas	SWOT: Ameaças (Segurança Cibernética) Objetivo: Capacitação e continuidade Princípios: Segurança da Informação, Gestão de Riscos, Backup (Princípios 2 e 13)
Capacitação	Treinamentos em Tecnologias Emergentes	Futuro	Atualizar equipe em segurança, nuvem e IoT	Aumenta a competitividade e taxa de capacitação da equipe	SWOT: Oportunidades (Tecnologias emergentes) Objetivo: Capacitar 100% da equipe (4.1) Princípios: Treinamento, Aprendizado, Retenção de Talentos
Suporte Técnico	Monitoramento Proativo de Redes	Futuro	Antecipar falhas e garantir operação contínua	Melhora eficiência e disponibilidade, reduz falhas e tempo de resposta	SWOT: Ameaças (tecnologia rápida) Objetivo: Reduzir tempo de resolução (3.2) Princípios: Monitoramento, Melhoria Contínua, Disponibilidade (Princípio 12)
Backup	Backup Automatizado em Nuvem	Futuro	Garantir continuidade e recuperação de desastres	Assegura a integridade dos dados, reduz downtime e garante conformidade	SWOT: Oportunidade (resiliência) Objetivo: Continuidade dos serviços Princípios: Backup e Recuperação (Princípio 8), Segurança
Desenvolvimento	Portal de Autoatendimento para Clientes	Futuro	Melhorar experiência do cliente e reduzir tempo de atendimento	Aumenta satisfação, reduz demanda por atendimento humano	SWOT: Oportunidade (Melhoria da experiência) Objetivos: Reduzir tempo de resposta (2.3) Princípios: Foco no Cliente (Princípio 11)
Consultoria	Transformação Digital (IoT, Automação)	Futuro	Explorar novas tecnologias e inovar no portfólio de serviços	Geração de valor agregado e diferencial competitivo	SWOT: Oportunidades (SWOT 8) Objetivo: Aumentar receita (1.1) Estratégia: Diferenciação e inovação técnica
Manutenção	Reparos de Hardware (Dell/HP - Parceiros)	Atual	Evitar manutenção interna complexa e	Agilidade no reparo, redução de custos fixos e SLA garantido	SWOT: Fraquezas (equipe enxuta) Objetivo: Reduzir custos operacionais (1.2) Estratégia: Gestão eficiente de custos

			custo com peças especializadas		
Marketing Digital	Gestão de Redes Sociais e SEO	Futuro	Atrair novos clientes e aumentar visibilidade	Expansão da base de clientes e fortalecimento da marca	SWOT: Oportunidade (SWOT 9 – Marketing) Objetivo: Expandir base de clientes (2.2) Indicador: Taxa de Retenção (4)
Suporte Técnico	Atendimento via TeamViewer	Atual	Ampliar cobertura de suporte com equipe reduzida	Atendimento rápido e remoto, economia de tempo e deslocamento	SWOT: Fraqueza (equipe pequena) Objetivo: Reduzir tempo de resposta ao cliente (2.3) Princípio: Suporte Técnico Especializado
Gestão da Qualidade	Sistema de Pesquisa de Satisfação	Futuro	Monitorar experiência do cliente com base em dados	Feedback estruturado e melhoria contínua dos processos	SWOT: Oportunidades (cliente satisfeito) Objetivo: Aumentar NPS (2.1) Princípios: Foco no Cliente, Melhoria Contínua
Eficiência Operacional	Ferramenta de Automação de Processos	Futuro	Substituir tarefas repetitivas por processos automatizados	Ganho de produtividade e eficiência operacional	SWOT: Oportunidade (Automação) Objetivo: Reduzir custos operacionais (1.2) Princípios: Eficiência, Otimização de Recursos, Automação (Princípio Complementar 4)

DESTAQUES ESTRATÉGICOS

- **Segurança e Capacitação** estão alinhadas a pontos críticos da SWOT (ameaças e oportunidades) e aos Objetivos Estratégicos 3.2 e 4.1.
- **Cloud, Backup e Monitoramento** reforçam os Princípios de TI fundamentais (3 – Continuidade, 8 – Backup, 12 – Monitoramento).
- **Marketing Digital, Portal de Atendimento e Pesquisa de Satisfação** apoiam os Objetivos 2.2 e 2.3, impulsionando indicadores como NPS e Retenção de Clientes.
- A tabela está integrada ao **Mapa Estratégico do PDTI**, garantindo **rastreamento entre decisões de terceirização, metas e indicadores**.

1.6 Estratégia de Segurança da Informação

A [REDACTED] reconhece que a segurança da informação é um elemento estratégico essencial, especialmente considerando seu portfólio de clientes. Esses setores demandam alta confiabilidade, integridade e proteção de dados.

Atualmente, **a empresa não possui uma Política formal de Segurança da Informação**, mas está em processo de elaboração e implantação de diretrizes baseadas em **boas práticas de mercado**, incluindo os padrões da **ISO/IEC 27001**, os princípios da **LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados)** e os frameworks **ITIL e COBIT**.

TABELA – ESTRATÉGIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

Aspecto	Ação Prática	Alinhamento Estratégico
Controle de Acesso	Uso de Active Directory, autenticação por senhas fortes e controle por grupos.	Princípio 2 (Segurança), Objetivo 4.1, Princípio 9 (Controle de Acesso), SWOT: Ameaças (5).
Política de Senhas	Implementar exigência de senhas fortes, rotação a cada 90 dias e autenticação 2FA.	Princípio 2, Objetivo 4.1, Princípio 13 (Gestão de Riscos).
Backup e Recuperação de Dados	Solução automatizada de backup em nuvem com testes mensais de restauração.	Princípio 8 (Backup), Objetivo 3.3, Indicador 6, SWOT: Oportunidade (4), Ameaça (5).

Firewall e Antivírus	Implantar solução de segurança gerenciada com relatórios e proteção em tempo real.	Princípio 2, Objetivo 3.2, Indicador 5, SWOT: Ameaça (5).
Monitoramento Proativo de Rede	Contratação de ferramenta de monitoramento com alertas automáticos.	Princípio 12 (Monitoramento), Objetivo 3.2, SWOT: Ameaça (2).
Segmentação da Rede (VLANs)	Manter redes isoladas por função: administrativa, convidados e servidores.	Princípios 4 e 5, Estratégia de Eficiência, SWOT: Oportunidade (6).
Atualização de Sistemas (Patch Management)	Estabelecer rotina semanal de updates em SOs, firmwares e softwares críticos.	Princípios 2 e 10 (Boas práticas), Objetivo 3.3.
Gestão de Incidentes de Segurança	Criar plano de resposta a incidentes com registros em sistema de chamados.	Princípio 13 (Gestão de Riscos), Objetivo 3.2, Princípio 10.
Política de Uso Aceitável	Elaborar e divulgar diretrizes sobre uso adequado de TI para colaboradores.	Princípios 6 e 11 (Governança, Foco no usuário), Estratégia de Relacionamento com o cliente.
Conscientização e Treinamento	Treinamentos semestrais sobre segurança digital, phishing e proteção de dados.	Objetivo 4.1, Princípio 8 (Capacitação), SWOT: Oportunidade (8).
Controle de Dispositivos Móveis	Configurar autenticação, criptografia e rastreamento em dispositivos.	Princípios 2 e 9, SWOT: Ameaça (5).
Proteção de Dados (LGPD)	Mapeamento de dados sensíveis, adequação à LGPD e adoção de anonimização.	Princípio 2, Objetivo 4.3, SWOT: Ameaça (6).
Auditoria e Logs de Atividades	Coletar e armazenar logs críticos por no mínimo 6 meses com revisões mensais.	Princípio 6 (Governança), Princípio 12 (Monitoramento), Objetivo 3.1.
Gestão de Fornecedores de TI	Incluir cláusulas de segurança e sigilo nos contratos com terceiros.	Princípios 6 e 14 (Relacionamento com fornecedores), SWOT: Ameaça (8).

1.7 Capacidade e Acordos

A [REDACTED] utiliza uma estrutura tecnológica híbrida, distribuída entre as unidades de Belo Horizonte e Lagoa Santa, além de ambiente em nuvem (OVH). A seguir estão os principais sistemas e serviços de TI, com sua capacidade atual, projeção de crescimento, e os acordos de nível de serviço (SLA) correspondentes. Para garantir o cumprimento desses SLAs, também são definidos acordos operacionais internos (OLAs) e contratos com fornecedores (UCs). Conforme estrutura solicitada:

Conforme estrutura solicitada:

1. **Tabela com os principais sistemas/serviços**, capacidade atual, projeção de crescimento e SLA.
2. **Lista de OLAs** (Acordos Operacionais Internos).
3. **Lista de UCs** (Contratos com Fornecedores).
4. **Tabela Unificada** – Capacidade, SLA, OLA, UC e Alinhamento Estratégico
5. **Legenda do alinhamento estratégico.**

TABELA – CAPACIDADE, PROJEÇÃO E SLA DOS SISTEMAS/SERVIÇOS DE TI

Sistema/Serviço	Capacidade Atual	Projeção Anual de Crescimento	SLA (Nível de Serviço)
Servidor de Virtualização (ESXi/Hyper-V)	6 VMs operacionais em cluster VMware/Hyper-V	+25% de VMs por ano	Disponibilidade 99,5% RTO: 4h RPO: 12h
Backup em Nuvem (Veeam/Windows Backup)	1 TB de dados em backup	+500 GB por ano	Backup diário, retenção por 30 dias, teste de restauração trimestral
Firewall e Segurança	Proteção de 100% da rede (tráfego interno e externo)	Aumento de tráfego estimado em 20% ao ano	Tempo máximo de resposta a incidentes: 2h Atualizações semanais
Sistema de Atendimento/Chamados	30 chamados por mês, 2 técnicos operando	50 chamados/mês em até 18 meses	Resposta inicial até 2h úteis Resolução de chamado em até 8h úteis

Rede Wireless e Cabeada	50 dispositivos conectados simultaneamente	+10% de dispositivos ao ano	Disponibilidade 98% Tempo de resposta a falhas críticas: até 1h
Hospedagem Web (Site/E-mail)	20 contas de e-mail, site institucional	+5 contas de e-mail por ano	Disponibilidade 99,9% Latência máxima de 200 ms
Sistema de Monitoramento Proativo	Monitoramento 24/7 de links e servidores	+1 cliente/semestre monitorado	Alertas em até 5 minutos Correção de falha em até 2h
Plataforma de Treinamento EAD	100% da equipe com acesso a treinamentos online	+1 novo módulo a cada semestre	Acesso contínuo (24/7), taxa mínima de conclusão: 80%, atualização de conteúdo a cada 6 meses

LISTA DE OLAS – ACORDOS OPERACIONAIS INTERNOS

Serviço/Sistema	OLA (Acordo Operacional Interno)
Servidor de Virtualização	Equipe de infraestrutura deve aplicar atualizações quinzenais no cluster e realizar checagem de status das VMs semanalmente.
Backup em Nuvem	Técnico local deve validar execução diária, checar alertas e executar teste de restauração completo a cada 3 meses.
Firewall e Segurança	Equipe de segurança deve revisar logs e atualizar políticas de firewall toda semana.
Sistema de Atendimento (Help Desk)	Equipe de suporte deve responder aos chamados em até 2h e realizar follow-up até resolução.
Rede Wireless e Cabeada	Equipe de infraestrutura deve realizar check-up preventivo nos switches e access points semanalmente.
Monitoramento Proativo	Técnico responsável deve configurar e monitorar alertas, agindo conforme procedimentos em até 30 min após alerta crítico.
Hospedagem Web / E-mail	Equipe interna deve testar semanalmente o acesso ao site e verificar relatórios de e-mails ativos.
Plataforma de Treinamento EAD	Responsável interno deve acompanhar a evolução dos treinamentos e garantir participação mínima de 80% dos colaboradores.

LISTA DE UCS – CONTRATOS COM FORNECEDORES

Fornecedor / Sistema	UC (Contrato com Fornecedor)
OVH Cloud	Contrato de hospedagem de site, e-mails e VMs, com SLA de 99,9% de uptime e suporte técnico 24/7.
VMware / Microsoft Hyper-V	Licenciamento de hipervisores e suporte para virtualização; atualizações e suporte técnico incluídos.
Veeam / Backup Cloud	Licença de software de backup com armazenamento em nuvem seguro e suporte para recuperação de dados.
Kaspersky / Fortinet / Cisco ASA	Licenciamento e atualização de antivírus e firewall; suporte para incidentes críticos.
Zabbix / PRTG / Grafana	Contrato de uso de sistema de monitoramento com suporte técnico e atualizações periódicas.
Plataforma LMS (Moodle/EADBOX)	Contrato de solução EAD em nuvem com painel administrativo, suporte e atualização de módulos.
Service Desk SaaS (Chamados)	Sistema de gestão de chamados com SLA interno para integração e suporte, manutenção e escalabilidade.
Fornecedores de Rede (MikroTik, Huawei, Cisco)	Contratos de fornecimento e suporte com garantia, troca de peças e assistência técnica remota.

TABELA UNIFICADA – CAPACIDADE, SLA, OLA, UC E ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

Sistema/Serviço	Capacidade Atual e Projeção	SLA (Nível de Serviço)	OLA (Acordo Operacional)	UC (Contrato com Fornecedor)	Alinhamento Estratégico
Servidor de Virtualização (ESXi / Hyper-V)	6 VMs em produção (capacidade 12) Crescimento: +25% ao ano	Disponibilidade 99,5% RTO: 4h RPO: 12h	Snapshots quinzenais, monitoramento semanal, manutenção mensal	VMware/Microsoft, OVH Cloud – suporte e licenciamento	OBJ-1.1, IND-6, SWOT-O4, TI-P3, TI-P5
Backup Automatizado (Veeam/Windows Backup)	1 TB usado (capacidade 2 TB) Crescimento: +500 GB/ano	Execução diária Retenção: 30 dias Testes trimestrais	Verificação semanal de integridade, testes de recuperação documentados	Veeam + OVH – software de backup e armazenamento seguro	OBJ-3.3, IND-6, SWOT-A5, TI-P8
Firewall e Segurança Cibernética	Protege 100% do tráfego interno e externo Crescimento de tráfego: 20%/ano	Tempo de resposta: 2h Atualizações de assinaturas semanal	Análise de logs semanal Atualização de regras de segurança	Cisco ASA, FireBrick, Fortinet/Kaspersky – segurança gerenciada e atualizações automáticas	OBJ-3.2, SWOT-A5, TI-P2, TI-P13
Sistema de Atendimento/Chamados (Help Desk)	30 chamados/mês, 2 técnicos Projeção: 50 chamados/mês em 18 meses	Resposta em até 2h Resolução em até 8h úteis	Atualizações contínuas, follow-up a cada 4h, documentação de chamadas	SaaS Service Desk (ex: Freshdesk, GLPI) – gestão de tickets	OBJ-2.3, IND-5, SWOT-F2, TI-P11
Rede Wireless e Cabeada	50 dispositivos ativos Crescimento: +10% ao ano	Disponibilidade: 98% Resposta a falha crítica: até 1h	Checkups semanais, manutenção preventiva em switches e APs	MikroTik, Huawei, Cisco – equipamentos de rede com suporte técnico e substituição	OBJ-1.2, SWOT-O6, TI-P4, TI-P5
Hospedagem Web (Site/E-mail)	20 contas de e-mail, site institucional Projeção: +5 contas/ano	Disponibilidade: 99,9% Latência: até 200ms	Verificação quinzenal de funcionamento Backups semanais	OVH – hospedagem web, DNS e e-mail corporativo	OBJ-2.2, TI-P3, TI-P6
Sistema de Monitoramento Proativo	100% dos servidores e links monitorados Projeção: +1 cliente/semestre	Alertas em até 5 min Correção em até 2h	Técnicos monitoram alertas e respondem conforme plano de contingência	Zabbix, PRTG ou Grafana – monitoramento em tempo real e histórico de eventos	OBJ-3.2, IND-5, SWOT-A2, TI-P12
Plataforma de Treinamento EAD	100% da equipe ativa na plataforma Projeção: +1 módulo/semestre	Acesso 24/7 Conclusão mínima: 80% Conteúdo atualizado semestralmente	RH acompanha progresso e adesão obrigatória a cursos de capacitação	Moodle, EADBOX – plataforma contratada com suporte técnico e gerenciamento	OBJ-4.1, IND-7, SWOT-O8, TI-P8, TI-P9

LEGENDA DE ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

Código	Significado
OBJ-1.1	Aumentar receita anual em 15%
OBJ-1.2	Reduzir custos operacionais em 10%
OBJ-2.2	Expandir a base de clientes em 25%

OBJ-2.3	Reduzir o tempo de resposta ao cliente em 20%
OBJ-3.2	Reduzir tempo de resolução de chamados técnicos
OBJ-3.3	Padronizar 100% dos processos de atendimento
OBJ-4.1	Capacitar 100% da equipe em novas tecnologias
IND-5	Indicador: Tempo médio de resolução de chamados
IND-6	Indicador: Taxa de conclusão de projetos no prazo
IND-7	Indicador: Taxa de capacitação da equipe
SWOT-O4	Oportunidade: Cloud Computing
SWOT-O6	Oportunidade: Eficiência em conectividade e rede
SWOT-O8	Oportunidade: Tecnologias emergentes
SWOT-A2	Ameaça: Mudança tecnológica rápida
SWOT-A5	Ameaça: Vulnerabilidades e ataques cibernéticos
SWOT-F2	Fraqueza: Equipe reduzida
TI-P2	Princípio de TI: Segurança da Informação
TI-P3	Princípio de TI: Continuidade dos Serviços de TI
TI-P4	Princípio de TI: Disponibilidade e Confiabilidade
TI-P5	Princípio de TI: Eficiência e Otimização de Recursos
TI-P6	Princípio de TI: Governança e Conformidade
TI-P8	Princípio de TI: Backup e Recuperação de Desastres
TI-P9	Princípio de TI: Melhoria Contínua
TI-P11	Princípio de TI: Foco no Cliente e na Experiência do Usuário
TI-P12	Princípio de TI: Monitoramento Proativo de Sistemas e Redes
TI-P13	Princípio de TI: Gestão de Riscos de TI

1.8 Investimentos e Orçamento

TABELA CONSOLIDADA DE INVESTIMENTOS E ORÇAMENTO DE TI (2025)

Nome do Item	Custo Estimado (R\$)	Tipo	Prioridade	Justificativa / Alinhamento Estratégico
Servidor Virtual (OVH)	12.000,00/ano	Direto / Fixo	5x4x5 = 100 (Muito Alta)	Infraestrutura crítica. Apoia OBJ-1.1, TI-P3 (Continuidade), TI-P5 (Eficiência).
Plataforma de Cloud (OVH/AWS)	22.000,00/ano	Direto / Variável	4x4x5 = 80 (Alta)	Escalabilidade para novos serviços. Alinha-se a SWOT-O4, OBJ-1.1.
Backup em Nuvem (Veeam + OVH)	10.000,00/ano	Direto / Fixo	5x5x5 = 125 (Muito Alta)	Garantia de continuidade e recuperação. Relacionado a TI-P8, SWOT-A5, OBJ-3.3.
Firewall e Segurança Cibernética	30.000,00/ano	Direto / Fixo	5x5x5 = 125 (Muito Alta)	Mitigação de riscos críticos. Alinha-se a TI-P2, SWOT-A5, OBJ-3.2.
Atualização de Hardware (Firewall/Switch)	15.000,00 (bienal)	Direto / Fixo	4x4x5 = 80 (Alta)	Infraestrutura confiável e segura. Apoia TI-P4 (Confiabilidade), TI-P5.
Rede Estruturada e Equipamentos	6.000,00 (projeto único)	Direto / Variável	4x3x4 = 48 (Baixa)	Melhoria da conectividade. Relacionado a OBJ-1.2, TI-P4, TI-P5.
Licenças de Software (VMware/Windows)	25.000,00/ano	Direto / Fixo	4x4x5 = 80 (Alta)	Necessário para servidores virtuais. Apoia Arquitetura de TI e compliance.

Plataforma de Monitoramento (Zabbix/PRTG)	8.000,00/ano	Direto / Fixo	4x3x4 = 48 (Baixa)	Proatividade em falhas. Alinha-se a TI-P12, OBJ-3.2.
Sistema de Chamados (Help Desk SaaS)	2.000,00/ano	Direto / Fixo	3x3x4 = 36 (Baixa)	Organização do suporte técnico. Apoia OBJ-2.3, IND-5, TI-P11.
Plataforma de Treinamento EAD	12.000,00/ano	Indireto / Fixo	4x4x5 = 80 (Alta)	Capacitação técnica contínua. Alinha-se a OBJ-4.1, SWOT-O8, TI-P9, IND-7.
Hospedagem de Site/E-mail (OVH)	1.500,00/ano	Direto / Fixo	3x2x3 = 18 (Baixa)	Comunicação institucional. Apoia OBJ-2.2, TI-P3.
Portal de Autoatendimento (Cliente)	18.000,00 (implementação)	Direto / Fixo	4x5x5 = 100 (Muito Alta)	Reduz tempo de atendimento. Alinha-se a OBJ-2.3, TI-P11.
Marketing Digital (SEO, Redes Sociais)	6.000,00/ano	Indireto / Variável	3x3x3 = 27 (Baixa)	Geração de novos leads. Apoia OBJ-2.2, SWOT-O9.
Atualização de Licenças Diversas	2.500,00/ano	Direto / Fixo	3x3x4 = 36 (Baixa)	Conformidade e segurança operacional. Apoia TI-P6.
Internet Redundante (2 links)	3.000,00/ano	Direto / Fixo	4x4x5 = 80 (Alta)	Redundância de conectividade. Essencial para todos os serviços críticos.
Auditoria e Logs de Segurança	2.000,00/ano	Direto / Fixo	4x4x4 = 64 (Média)	Rastreabilidade e conformidade. Apoia TI-P6, TI-P13.
Suporte Técnico e Manutenção (3º nível)	4.000,00/ano	Indireto / Variável	4x3x4 = 48 (Baixa)	Atendimento emergencial. Complementa SLA.
Contingência (Imprevistos)	12.000,00/ano	Indireto / Variável	4x3x4 = 48 (Baixa)	Cobertura de falhas inesperadas. Apoia a resiliência organizacional.

RESUMO CONTÁBIL 2025

Categoria	Valor Estimado (R\$)	% do Total	Descrição
Total Estimado Anual	191.000,00	100%	Orçamento total previsto para o ano corrente, incluindo infraestrutura, serviços e expansão.
Diretos / Fixos	138.000,00	72%	Componentes essenciais e permanentes para a operação contínua da infraestrutura de TI.
Indiretos / Variáveis	53.000,00	28%	Investimentos estratégicos e flexíveis voltados ao crescimento, suporte e capacitação.

OBSERVAÇÕES

- Diretos/Fixos incluem: servidores, segurança, backup, licenças, hospedagem, monitoramento, entre outros recursos estruturais.
- Indiretos/Variáveis incluem: marketing digital, contingência, treinamentos EAD, suporte técnico eventual, entre outros elementos táticos.
- Esse balanço favorece a estabilidade operacional (72%), mas ainda reserva espaço para a inovação e crescimento (28%), respeitando a natureza enxuta e ágil da empresa.
- Alinhamento Estratégico:** Todos os itens vinculados a objetivos do PDTI, SWOT e princípios de TI. Valores baseados em pesquisa de mercado e projeções de crescimento.

1.9 Mecanismos de Decisão

Devido à sua estrutura organizacional com apenas dois funcionários, as decisões em todos os cinco domínios de TI na [REDACTED] são, por inferência, altamente centralizadas nos proprietários, que atuam de forma estratégica e tática em todos os domínios de decisão para alinhar a tecnologia aos objetivos de negócio e às demandas do mercado.

TABELA – MECANISMOS DE GOVERNANÇA POR DOMÍNIO DE DECISÃO DE TI

Arquétipo de Governança	Princípios de TI		Arquitetura de TI		Infraestrutura de TI		Necessidades de Solução		Investimentos em TI	
	Atual	Desejado	Atual	Desejado	Atual	Desejado	Atual	Desejado	Atual	Desejado
Monarquia do Negócio	–	X	–	–	–	–	–	–	–	–
Monarquia de TI	–	–	–	X	–	–	–	–	X	–
Duopólio de TI	–	–	X	–	–	X	–	–	–	–
Federalismo	–	–	–	–	–	–	–	X	–	X
Feudalismo	X	–	–	–	X	–	X	–	–	–
Anarquia	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

EXPLICAÇÃO DAS DECISÕES POR DOMÍNIO

Domínio	Decisão Atual	Decisão Desejada
Princípios de TI	Definidos informalmente pelo sócio técnico, conforme experiência ou demanda pontual (Feudalismo).	Serão definidos pelo sócio administrativo com apoio técnico, representando diretrizes institucionais (Monarquia do Negócio).
Arquitetura de TI	Decisões técnicas são compartilhadas entre o sócio técnico e fornecedores de tecnologia (Duopólio de TI).	Será responsabilidade direta do sócio técnico, com foco em padronização e escalabilidade (Monarquia de TI).
Infraestrutura de TI	Alterações e aquisições são feitas isoladamente conforme necessidade imediata (Feudalismo).	Passará a ser decidida conjuntamente pelos dois sócios (Duopólio), considerando custos, crescimento e suporte.
Necessidades de Solução	Demandas são resolvidas isoladamente por quem está atendendo o cliente, sem priorização formal (Feudalismo).	Envolverá colaboração entre os sócios e consideração de parceiros e clientes nas decisões (Federalismo).
Investimentos em TI	Sócio técnico identifica as necessidades e realiza a proposta, com aprovação do sócio administrativo (Monarquia de TI).	As decisões serão tomadas em conjunto pelos dois sócios, com critérios baseados em retorno estratégico e prioridades do PDTI (Federalismo).

DEFINIÇÃO DOS ARQUÉTIPOS APLICADOS A CONSULTORIA EM TI BH

- **Monarquia do Negócio:** Sócio responsável pela área administrativa decide.
- **Monarquia de TI:** Sócio técnico decide com base na expertise técnica.
- **Duopólio de TI:** Decisão compartilhada entre os dois sócios (administração + técnico).
- **Federalismo:** Sócios decidem com participação de fornecedores/parceiros e em alguns casos, dos clientes.
- **Feudalismo:** Cada sócio ou parte envolvida (cliente, fornecedor) decide isoladamente, sem coordenação.
- **Anarquia:** Não se aplica neste contexto.

RESUMO – ARQUÉTIPOS DE GOVERNANÇA POR DOMÍNIO DE DECISÃO

Domínio de Decisão	Atual	Desejado
Princípios de TI	Feudalismo	Monarquia do Negócio
Arquitetura de TI	Duopólio de TI	Monarquia de TI
Infraestrutura de TI	Feudalismo	Duopólio de TI
Necessidades de Solução	Feudalismo	Federalismo
Investimentos em TI	Monarquia de TI	Federalismo

OBSERVAÇÕES

Dada a **estrutura enxuta** da empresa, os **dois sócios exercem funções decisórias centrais**, com apoio pontual de **fornecedores especializados** e **feedback contínuo de clientes**. A evolução para modelos de decisão mais **estruturados e colaborativos** (como o **federalismo** e **duopólio**) permitem:

- Melhor priorização e alocação de recursos limitados.
- Redução de decisões isoladas e não documentadas.
- Ganho em **profissionalismo, padronização e rastreabilidade estratégica**.

1.10 Portfólio de TI

PORTFÓLIO DE TI – PROJETOS PRIORITÁRIOS PARA 2025

Projeto	Detalhamento (Padronizado)	Objetivo Estratégico	Cliente/Beneficiário	Estimativa de Custo (R\$)	Prioridade (GxUxT)	Risco
Backup Automatizado em Nuvem	Implantar solução de backup automatizado com software Veeam integrado à nuvem (OVH), com rotinas diárias e testes de restauração mensais.	Garantir continuidade (Princípio 8 de TI) e mitigar perda de dados (SWOT A5).	Equipe técnica e todos os clientes	12.000,00	5×5×5 = 125 (Muito Alta)	Baixo – SLA de recuperação ≤ 6h com fornecedor externo
Portal de Autoatendimento para Clientes	Desenvolver portal web para solicitação de chamados, consulta de histórico de atendimento e base de conhecimento (FAQ).	Melhorar experiência do cliente (Princípio 11), reduzir tempo de resposta (Objetivo 2.3).	Clientes corporativos	15.000,00	4×5×5 = 100 (Muito Alta)	Médio – Requer terceiros no desenvolvimento
Atualização de Segurança Cibernética	Criar e implementar política de segurança da informação que contemple firewall físico e lógico, antivírus corporativo e capacitação da equipe em segurança.	Proteger dados (Princípio 2 de TI), atender clientes regulados (SWOT A5, F7).	Clientes críticos (hospitais, bancos)	15.000,00	5×5×4 = 100 (Muito Alta)	Moderado – Exige capacitação técnica
Monitoramento Proativo de Sistemas	Implantar solução de monitoramento proativo com ferramenta Zabbix ou PRTG, configurando alertas automáticos e manual de resposta técnica.	Reduzir tempo de resposta (Objetivo 3.2), prevenir falhas (Princípio 12 de TI).	Equipe interna e clientes gerenciados	8.000,00	4×4×5 = 80 (Alta)	Médio – Exige capacitação inicial
Migração Parcial para Nuvem (AWS/OVH)	Migrar 50% das máquinas virtuais para provedor de nuvem escalável (AWS ou OVH), com integração de sistemas e backup.	Reduzir custos com hardware e escalar serviços (SWOT O4), garantir continuidade (Princípio 3).	Estrutura interna e clientes com SLA	18.000,00	4×4×5 = 80 (Alta)	Alto – Integração complexa, equipe limitada
Sistema de Gestão de Projetos (Jira/Trello)	Implantar ferramenta para gerenciamento de projetos e tarefas com integração ao time de suporte e monitoramento de prazos.	Melhorar eficiência operacional (Objetivo 3.1), promover rastreabilidade	Equipe interna e clientes contratados	6.000,00	4×4×4 = 64 (Média)	Baixo – Solução consolidada

		(Princípio 10 – ITIL).				
Plataforma de Treinamento EAD	Implantar ambiente EAD com trilhas obrigatórias via Moodle ou EADBOX e relatórios de conclusão para monitoramento.	Capacitar equipe (Objetivo 4.1), atender compliance e tecnologias emergentes (SWOT O8).	Equipe interna e terceiriza dos	6.000,00	3×4×4 = 48 (Baixa)	Baixo – Plataforma com suporte remoto
Sistema de Atendimento (Help Desk SaaS)	Implementar solução SaaS para chamados técnicos com controle de SLA, categorização e notificações automáticas.	Padronizar suporte técnico (Objetivo 3.3), melhorar atendimento (Princípio 11 de TI).	Equipe técnica e clientes	2.000,00	3×3×4 = 36 (Baixa)	Baixo – Soluções SaaS já validadas
Capacitação e Adequação à LGPD	Contratar consultoria especializada para mapeamento de dados, revisão de processos e implementação de políticas de privacidade.	Evitar sanções legais (Princípio 6), aumentar credibilidade junto a clientes regulados.	Toda a operação e base de clientes	7.000,00	3×3×4 = 36 (Baixa)	Baixo – Consultoria especializada contratada
Sistema de Pesquisa de Satisfação (NPS)	Implantar formulário automatizado de feedback com envio pós-serviço, cálculo de NPS e análise de tendências.	Aumentar satisfação do cliente (Objetivo 2.1), embasar melhoria contínua (Princípio 9).	Clientes finais e internos	2.500,00	3×3×4 = 36 (Baixa)	Baixo – Simples de implantar

RESUMO FINANCEIRO E ESTRATÉGICO DOS PROJETOS 2025

Prioridade	Projeto	Custo Estimado (R\$)	Justificativa Estratégica
Muito Alta (GUT ≥ 100)	Backup Automatizado em Nuvem	12.000,00	Continuidade dos serviços e mitigação de perda de dados
	Portal de Autoatendimento para Clientes	15.000,00	Redução no tempo de resposta e melhoria da experiência do cliente
	Atualização de Segurança Cibernética	15.000,00	Proteção contra ameaças virtuais e atendimento a clientes regulados
Alta (80 ≤ GUT < 100)	Monitoramento Proativo de Sistemas	8.000,00	Melhoria no tempo de resposta e prevenção de falhas técnicas
	Migração Parcial para Nuvem (AWS/OVH)	18.000,00	Escalabilidade de serviços e redução de custos com hardware físico
Média / Baixa (GUT < 80)	Sistema de Gestão de Projetos (Jira/Trello)	6.000,00	Padronização de tarefas e aumento da eficiência da equipe
	Plataforma de Treinamento EAD	6.000,00	Capacitação da equipe em tecnologias emergentes
	Sistema de Atendimento (Help Desk SaaS)	2.000,00	Padronização e registro das solicitações técnicas
	Capacitação e Adequação à LGPD	7.000,00	Conformidade legal com a Lei Geral de Proteção de Dados
	Sistema de Pesquisa de Satisfação (NPS)	2.500,00	Monitoramento da satisfação do cliente e melhoria contínua

TOTAIS CONSOLIDADOS

Categoria	Valor (R\$)	% do Total
Projetos Muito Alta	42.000,00	45,9%
Projetos Alta	26.000,00	28,4%
Projetos Média/Baixa	23.500,00	25,7%
Total Geral	91.500,00	100%

2. Gestão de Serviços de TI

2.1 Gestão do relacionamento com usuários e clientes

Prática	Detalhamento	Objetivo	Nível de Relacionamento
Portal de Autoatendimento	Implantar portal web para que clientes possam abrir chamados, acompanhar solicitações e acessar FAQ.	Melhorar a experiência do cliente e reduzir o tempo de resposta (Objetivo 2.3, TI-P11).	Operacional
Sistema de Chamados (Help Desk)	Utilizar solução SaaS com controle de SLA, histórico de atendimento e categorização de tickets.	Garantir rastreabilidade, padronização de atendimento e cumprimento de prazos (TI-P11).	Operacional
Pesquisa de Satisfação (NPS)	Coletar feedbacks automáticos após atendimentos para calcular o Net Promoter Score.	Avaliar e melhorar continuamente a qualidade do atendimento (Objetivo 2.1, TI-P9).	Misto
Comunicação Proativa	Enviar alertas por e-mail sobre status de chamados, interrupções e manutenções programadas.	Manter o cliente informado e reduzir reclamações por falta de comunicação (TI-P6).	Operacional
Treinamento para Clientes	Oferecer capacitações EAD e materiais sobre segurança, boas práticas e uso correto dos serviços.	Elevar o nível de maturidade digital dos usuários e reduzir erros operacionais (TI-P8).	Misto
Canal Direto com os Sócios	Permitir contato direto com os sócios em casos estratégicos ou de alto impacto.	Aumentar a transparência e fortalecer a confiança com os clientes-chave (TI-P10).	Estratégico
Atendimento Personalizado	- Designar técnico responsável por cliente estratégico (ex: hospitais). - Visitas periódicas para alinhamento.	Fortalecer a confiança (Valor: Confiança) e antecipar necessidades (Objetivo 2.1).	Estratégico
Canais de Suporte Multicanal	- Suporte via WhatsApp, e-mail, telefone e portal de autoatendimento. - SLA resposta ≤ 1h (críticos), ≤ 4h (rotina).	Reduzir tempo de resposta (Objetivo 2.3) e melhorar acessibilidade (Princípio 11).	Operacional
Pesquisas de Satisfação	- Enviar pesquisas mensais (NPS) pós-atendimento. - Reuniões trimestrais para feedback qualitativo.	Aumentar satisfação em 10% (Objetivo 2.1) e identificar melhorias.	Misto
Relatórios de Serviços	- Enviar relatórios mensais com métricas de SLA (tempo de resolução). - Dashboard para clientes corporativos.	Demonstrar valor dos serviços (Princípio 7) e fortalecer contratos de manutenção.	Estratégico
Programa de Fidelização	- Descontos em pacotes para clientes recorrentes. - Benefícios exclusivos (ex: treinamentos gratuitos).	Aumentar retenção em 90% (Indicador 4) e rentabilidade (Objetivo 1.3).	Estratégico
Comunicação Proativa	- Alertas sobre atualizações, vulnerabilidades ou manutenções programadas. - Newsletter mensal com dicas de TI.	Reduzir surpresas (Princípio 3 - Continuidade) e posicionar a empresa como especialista.	Operacional

2.2 Gestão do relacionamento com fornecedores

Prática	Detalhamento	Objetivo	Nível de Relacionamento
Contratos com SLA definido	Formalizar contratos com metas de tempo de resposta, disponibilidade e qualidade dos serviços.	Garantir qualidade no serviço prestado e facilitar cobrança por desempenho (TI-P3, TI-P6).	Operacional

Prática	Detalhamento	Objetivo	Nível de Relacionamento
Seleção Baseada em Critérios Rígidos	Avaliação técnica, financeira e compliance (ISO 27001, LGPD). Priorizar fornecedores com SLA alinhado às necessidades.	Reduzir riscos (Princípio 14) e garantir qualidade (Objetivo 3.3).	Estratégico
Contratos Claros com SLAs e Penalidades	Definir metas de desempenho (ex: tempo ≤ 2h para críticos). Multas por descumprimento de SLA.	Assegurar cumprimento de acordos e proteger operações (Princípio 3).	Operacional
Avaliação de Desempenho	Avaliação trimestral baseada em SLAs, suporte, prazos, estabilidade e preço competitivo.	Manter controle de qualidade, identificar gaps e promover melhorias contínuas (TI-P9, TI-P10).	Operacional/Misto
Parcerias Estratégicas	Priorizar fornecedores que ofereçam treinamentos e descontos (ex: VMware, Microsoft).	Reduzir custos (Objetivo 1.2) e capacitar equipe (Objetivo 4.1).	Estratégico
Diversificação de Fornecedores	Evitar dependência de fornecedor único para serviços críticos (ex: backup, cloud).	Mitigar riscos (Ameaça SWOT 7).	Estratégico
Canal de Comunicação Formal	Atendimento via e-mail e sistema de chamados para fornecedores críticos.	Assegurar rastreabilidade e resposta ágil às demandas da empresa (TI-P11).	Operacional
Comunicação Transparente	Reuniões mensais para alinhamento de expectativas e canal dedicado para escalonamento de problemas.	Resolver conflitos rapidamente (Princípio 14).	Misto
Revisão Contratual Anual	Atualizar contratos considerando custos, escopo e evolução dos serviços.	Alinhar fornecedores às mudanças estratégicas da empresa (TI-P5, SWOT O4).	Estratégico
Documentação e Compliance	Exigir documentos atualizados, certificados técnicos e dados para auditoria.	Reduzir riscos legais e garantir conformidade técnica e regulatória (TI-P2).	Operacional
Planos de Contingência	Cláusulas contratuais para migração emergencial (ex: troca de fornecedor de cloud em 48h).	Garantir continuidade operacional em caso de falha (Princípio 8).	Estratégico
Integração com o Portfólio de TI	Vincular contratações aos projetos do portfólio anual do PDTI.	Evitar compras isoladas e garantir aderência às prioridades estratégicas (TI-P4, TI-P13).	Estratégico

2.3 Gestão e monitoramento do desempenho da TI

PORTFÓLIO DE TI DO NEGÓCIO

Projeto / Serviço	Descrição	KPI / Indicador	Meta 2025	SLA	Frequência	Responsável	Criticidade	Evidência de Medição
Portal de Auto atendimento	Abertura e acompanhamento de chamados via web	Tempo médio de resolução	≤ 8h úteis	Alta: 8h / Média: 16h / Baixa: 24h	Mensal	Sócio técnico	Alta	Relatório do sistema de chamados
Sistema de Chamados (Help Desk)	Atendimento técnico via sistema SaaS	NPS (Net Promoter Score)	≥ 80%	Atendimen to crítico ≤ 1h	Trimestral	Sócio técnico	Alta	Painel do sistema SaaS

Projeto / Serviço	Descrição	KPI / Indicador	Meta 2025	SLA	Frequência	Responsável	Criticidade	Evidência de Medição
Backup em Nuvem	Backup e recuperação de dados com OVH	Disponibilidade de dados	≥ 99,9%	RTO: 4h / RPO: 12h	Mensal	Fornecedor (OVH)	Alta	Logs + testes de restauração
Segurança Cibernética	Deteção e resposta a incidentes	Incidentes registrados	≤ 1 por trimestre	Resposta ≤ 2h / Mitigação ≤ 4h	Trimestral	Técnico + Fornecedor	Alta	Relatório de incidentes + antivírus
Migração para Nuvem	Uptime de serviços em nuvem	Uptime dos serviços	≥ 99,5%	SLA do fornecedor : 99,9%	Mensal	Fornecedor (OVH/AWS)	Alta	Monitoramento externo de uptime
Pesquisa de Satisfação (Clientes)	Avaliação da experiência pós-atendimento	Índice de satisfação	≥ 85%	Envio da pesquisa até 24h após encerramento	Mensal	Sócio administrativo	Média	Formulário automatizado (Google/NPS Tool)
Suporte Técnico Remoto	Atendimento de hardware, software e redes	Tempo médio de resolução	≤ 4h	95% dos chamados resolvidos no prazo	Mensal	Equipe de Suporte	Alta	Relatórios do sistema de chamados
Gestão de Servidores	Monitoramento de VMware/Hyper-V	Disponibilidade dos servidores	≥ 99,9%	Atualizações mensais sem downtime	Mensal	Líder de Infraestrutura	Alta	Monitoramento de uptime + histórico de manutenção
Backup e Recuperação	Backup automatizado e testes de restauração	Backups testados	100% testados/mês	Recuperação ≤ 6h (chamados críticos)	Mensal	Especialista em Cloud	Alta	Relatório de backup + testes
Consultoria em Segurança	Avaliação de vulnerabilidades, firewall Mikrotik	Incidentes reduzidos	Redução de 30%	Relatórios trimestrais de auditoria	Trimestral	Consultor de Segurança	Média	Relatório de segurança + histórico de incidentes
Treinamentos para Clientes	Capacitação sobre TI e boas práticas	NPS pós-treinamento	≥ 75%	100% das demandas agendadas no prazo	Trimestral	Instrutor Certificado	Média	Pesquisa de satisfação + lista de presença

PORTFÓLIO DE TI INTERNO

Projeto/Serviço	KPI (Indicador de Desempenho)	Meta 2025	SLA (por Criticidade)	Frequência	Responsável	Criticidade	Evidência de Medição
Monitoramento Proativo	Tempo médio de resposta a alertas críticos	≤ 30 min	Alerta: 5 min / Correção: até 2h	Mensal	Sócio técnico	Alta	Logs do sistema (Zabbix, PRTG)
Plataforma de Treinamento EAD	Taxa de conclusão dos cursos obrigatórios	≥ 80%	Disponibilidade 24/7 / Atualização semestral	Trimestral	RH (terceirizado)	Média	Relatórios da plataforma (Moodle/EADBOX)

Projeto/Serviço	KPI (Indicador de Desempenho)	Meta 2025	SLA (por Criticidade)	Frequência	Responsável	Criticidade	Evidência de Medição
Gestão de Projetos	Tarefas/projetos entregues dentro do prazo	≥ 90%	Revisões semanais e reuniões mensais com stakeholders	Mensal	Gerente de Projetos	Média	Painel do Jira/Trello
Adequação à LGPD	% de conformidade com política e processos	100%	Implementação e auditoria anual	Anual	Consultoria externa	Alta	Relatório técnico e jurídico da LGPD
Satisfação Interna com TI	Avaliação dos usuários internos sobre suporte	≥ 85%	Aplicação semestral de pesquisa estruturada	Semestral	Sócio administrativo	Baixa	Resultados da pesquisa interna
Atendimento Interno (Suporte)	Tempo médio de resposta a chamados internos	≤ 4h úteis	Alta: 2h / Média: 6h / Baixa: 12h	Mensal	Técnico de suporte	Média	Sistema de chamados interno
Monitoramento de Redes	Deteção de falhas	≤ 15 min	Uptime mínimo de 99,5%	Mensal	Analista de Redes	Alta	Relatórios do Zabbix/PRTG
Gestão de Licenças	% de licenças regularizadas	100%	Renovações 30 dias antes do vencimento	Mensal	Administrador de TI	Média	Planilha de controle de licenças e notas fiscais
Capacitação da Equipe	% da equipe capacitada anualmente	100%	2 treinamentos por colaborador/ano	Semestral	Líder de TI	Média	Relatórios de participação em cursos internos/externos
Manutenção de Hardware	Tempo médio de reparo	≤ 8h	Estoque mínimo de peças críticas	Mensal	Técnico de Hardware	Média	Ordem de serviço + controle de estoque

OBSERVAÇÕES

- O **portfólio de TI do Negócio** reúne os principais serviços e projetos de TI que sustentam as operações da empresa e estão alinhados aos objetivos estratégicos definidos no plano de metas.
- O **Portfólio de TI Interno** reúne os serviços, projetos e operações de tecnologia voltados para o funcionamento interno da organização.

3. Ficha Técnica

Ficha Técnica com os membros do **Grupo 4** responsáveis pelo plano estratégico da CONSULTORIA EM TI BH

Nome	Dados de Contato	Setor	Atuação no Projeto
Miguel Henrique Cruz	- E-mail: miguel.cruz	Coordenador PDTI	Definição de Objetivos Estratégicos. Arquitetura de TI Análise SWOT Gestão de Riscos. Portfólio de Serviços

EMPRESA

Nome	Cargo	Dados de Contato
XX	XX	XXXX
XX	XX	XXXX
